



Metodika pro IT

Technická a provozní metodika

Verze dokumentu: 1.0

Datum vydání: 27. 7. 2026

Stav ověření: lokálně sestavená aplikace a aktuální repozitář

Dokument popisuje ověřený stav k uvedenému datu. Uvedené AI výstupy a provozní postupy vyžadují lidskou kontrolu.

Obsah

1. Účel, cílová skupina a rozsah

- 1.1 Co dokument pokrývá
- 1.2 Co není součástí současného systému

2. Architektura systému

- 2.1 Kontext systému
- 2.2 Logické komponenty uvnitř Workeru
- 2.3 Matice odpovědností

3. Topologie nasazení

- 3.1 Produkční topologie
- 3.2 Lokální vývoj není druhá produkční architektura
- 3.3 Datové a důvěryhodnostní hranice

4. Struktura repozitáře důležitá pro provoz

5. Veřejné routes a HTTP API

- 5.1 Stránkové routes
- 5.2 BFF endpoints
- 5.3 Význam častých HTTP stavů pro provoz

6. Autentizace, session a autorizace

- 6.1 Better Auth
- 6.2 Hesla
- 6.3 Session secret a origin
- 6.4 Autorizační model
- 6.5 Co autorizace nepokrývá

7. Persistence, migrace a datový model

- 7.1 Backend režimy
- 7.2 Better Auth a legacy tabulky
- 7.3 Autoritativní Coursition tabulky
- 7.4 Revision, CAS a idempotence
- 7.5 Migrace
- 7.6 Mazání návrhu

8. Zpracování zdrojů a životní cyklus souborů

- 8.1 Vstupní typy
- 8.2 Validace souboru
- 8.3 Procesory podle typu
- 8.4 URL chain a důležité omezení

8.5 Statusy

8.6 Uložení bytes a metadata

8.7 Derived data

8.8 Retry zdroje

8.9 Delete a cleanup

9. AI vrstva a chování při selhání

9.1 Provider boundary

9.2 Rozlišení konfigurace

9.3 Generační fáze

9.4 Writer/judge smyčka

9.5 Skutečně existující deterministické cesty

9.6 Failure a recovery behavior

9.7 Provozní evidence pro AI incident

10. Konfigurace

10.1 Klíče povinné pro release validator

10.2 Runtime a build

10.3 Generativní AI

10.4 Source provideři

10.5 Telemetrie

10.6 Pravidla správy konfigurace

11. Build, preview, release a nasazení

11.1 Požadavky pracovní stanice

11.2 Přehled package scripts

11.3 Bezpečné lokální kontroly

11.4 Lokální Cloudflare preview

11.5 Generování migrace

11.6 Bezpečný Cloudflare build a dry-run

11.7 Zobrazení remote migrací

11.8 Release pipeline

11.9 Remote zápis: produkční deploy

11.10 Ruční kroky, které release skript nedělá

11.11 Post-deploy smoke test

12. Záloha, obnova a rollback

12.1 Co je automatizováno

12.2 Co automatizováno není

12.3 Ruční D1 export

12.4 R2 backup

12.5 Rollback aplikace

12.6 D1 Time Travel

12.7 SQL obnova do náhradní D1

12.8 Obnova nebyla tímto dokumentem odzkoušena

13. Diagnostika, incident triage a eskalace

13.1 Dostupné signály

13.2 Real-time Worker logs

13.3 Triage podle symptomu

13.4 Incident s cleanup backlogem

13.5 Incident po migraci

13.6 Bezpečná eskalace

14. Automatizované testy a kontrola kvality

14.1 Ověřený stav k 4. 8. 2026

14.2 Co testy pokrývají

14.3 Co testy nedokládají

14.4 Kontrola před vydáním

15. Bezpečnostní a provozní omezení

15.1 Cleanup bez scheduleru

15.2 Bez kontinuální zálohy

15.3 Bez automatizované R2 zálohy a restore drillu

15.4 Jedna aplikační nasazovací jednotka a jeden pár bindingů

15.5 Bez aplikačního field-level encryption

15.6 TLS je vlastnost nasazení

15.7 CSP je report-only

15.8 Monitoring je pouze konfigurovatelná capability

15.9 Bez plnohodnotného audit logu

15.10 Bez RBAC, týmů a sdílení

15.11 Bez account-delete cascade Coursition dat

15.12 Externí provider governance

15.13 Bez SSRF/private-IP allowlist ochrany

15.14 Jediný explicitní upload limit

15.15 `COURSITION\_AI\_ATTEMPTS` neřídí retry

15.16 Asynchronní source statusy nejsou runtime queue

15.17 Produkce nebyla tímto během ověřena

15.18 Heslový hashing má runtime kompromis

16. Lokalizace a SEO s provozním dopadem

16.1 Locale routing

16.2 Canonical origin

16.3 Indexovatelné a neindexovatelné surfaces

16.4 Generované soubory

17. Release a údržbový checklist

17.1 Před změnou

17.2 Před release

17.3 Během release

17.4 Po release

17.5 Pravidelná údržba

Závěr

1. Účel, cílová skupina a rozsah

Tato metodika popisuje současnou implementaci Coursition z pohledu vývojáře a provozovatele. Je určena zejména pro:

- vývojáře, kteří upravují doménovou logiku, API, UI, integrace nebo datový model;
- pracovníky odpovědné za sestavení a nasazení aplikace;
- pracovníky řešící incidenty, obnovu dat a provozní diagnostiku;
- testery, kteří posuzují připravenost nové verze k vydání.

Dokument vychází z aktuálního zdrojového kódu, migrací, release skriptů a automatizovaných testů. Lokální sestavení a testovací sady byly ověřeny k datu dokumentu. Dokument **nedokládá**, že byla stejným během ověřena konkrétní produkční URL, živé účty externích providerů, obnova produkční databáze ani produkční browser E2E scénář.

1.1 Co dokument pokrývá

- Modern.js / UltraModern webovou aplikaci a Effect BFF;
- Cloudflare Worker aplikace Coursition;
- Better Auth, session a owner-scoped autorizaci;
- Cloudflare D1 `COURSITION_DB` a Cloudflare R2 `COURSITION_SOURCE_BUCKET`;
- lokální persistence používanou mimo Cloudflare runtime;
- zpracování poznámek, URL a souborů;
- Ax a OpenAI-compatible AI hranici;
- volitelné integrace Firecrawl, Tavily, Exa, LlamaParse, Deepgram a Workers AI binding `AI`;
- migrace, build, preview, release, smoke testy, rollback a obnovu;
- lokalizaci, veřejné routes, canonical URL a generované SEO soubory v rozsahu, v němž ovlivňují provoz.

1.2 Co není součástí současného systému

Následující vlastnosti nejsou v aktuálním repozitáři implementovány nebo ověřeny jako aplikační schopnost:

- samostatný API server, Kubernetes, VM cluster nebo mikroservisní control plane;
- aplikační multi-region nebo vlastní HA/replikační strategie;
- periodický scheduler pro cleanup zdrojových objektů;
- kontinuální automatizovaná záloha D1 a automatizovaná záloha R2;
- automatizovaný end-to-end restore proces a doložený restore drill;
- role, týmy, organizace, sdílení kurzů nebo RBAC;
- aplikační per-user kvóty a rate limiting;
- plnohodnotný audit log;
- automatické smazání všech návrhů kurzů a R2 objektů při smazání uživatelského účtu;
- vynucující Content Security Policy; současná CSP je report-only;
- kompletní monitoring, alerting, SLO nebo on-call integrace;

- obecný deterministický fallback pro všechny AI fáze;
- garantované RTO, RPO, SLA, dostupnost nebo doba podpory;
- ověřená aplikační šifrovací vrstva pro JSON návrhů a obsah zdrojových souborů.

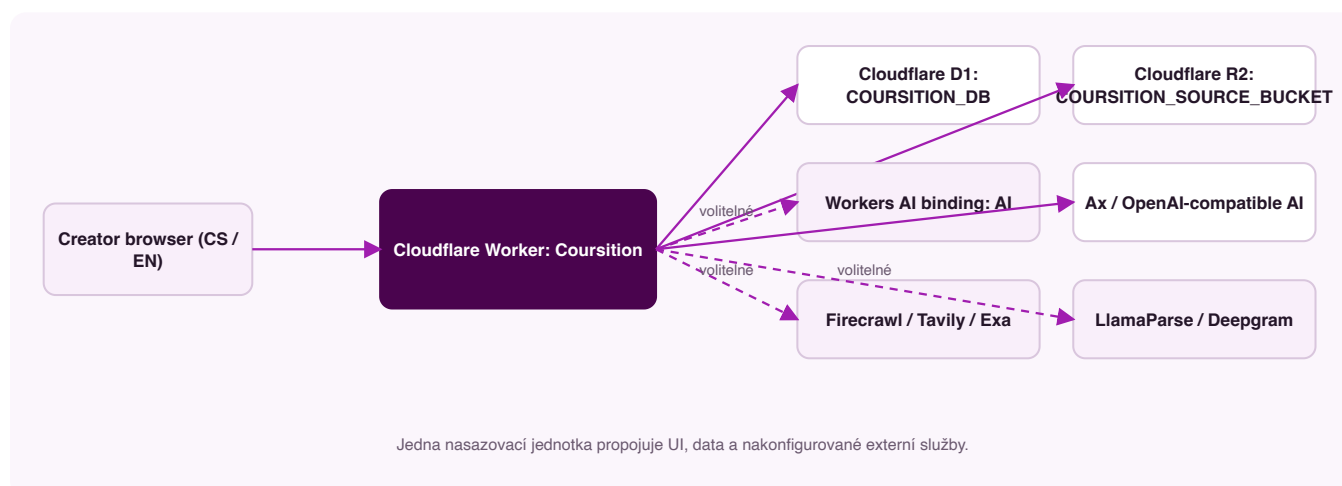
Tyto body jsou dále popsány jako známá omezení s provozními kompenzacemi, nikoli jako automatizované schopnosti produktu.

Hlavní evidence: `modern.config.ts`, `api/index.ts`, `shared/api.ts`, `server/coursition/`, `drizzle/`, `scripts/`, testy v `tests/`.

2. Architektura systému

Coursition je v produkčním Cloudflare sestavení jedna nasazovací jednotka. Cloudflare Worker hostuje server-side rendering, statické assety i BFF. Data návrhů a autentizace jsou v D1, binární obsah nahraných souborů v R2. Generativní AI a některé procesory zdrojů leží za externími síťovými hranicemi.

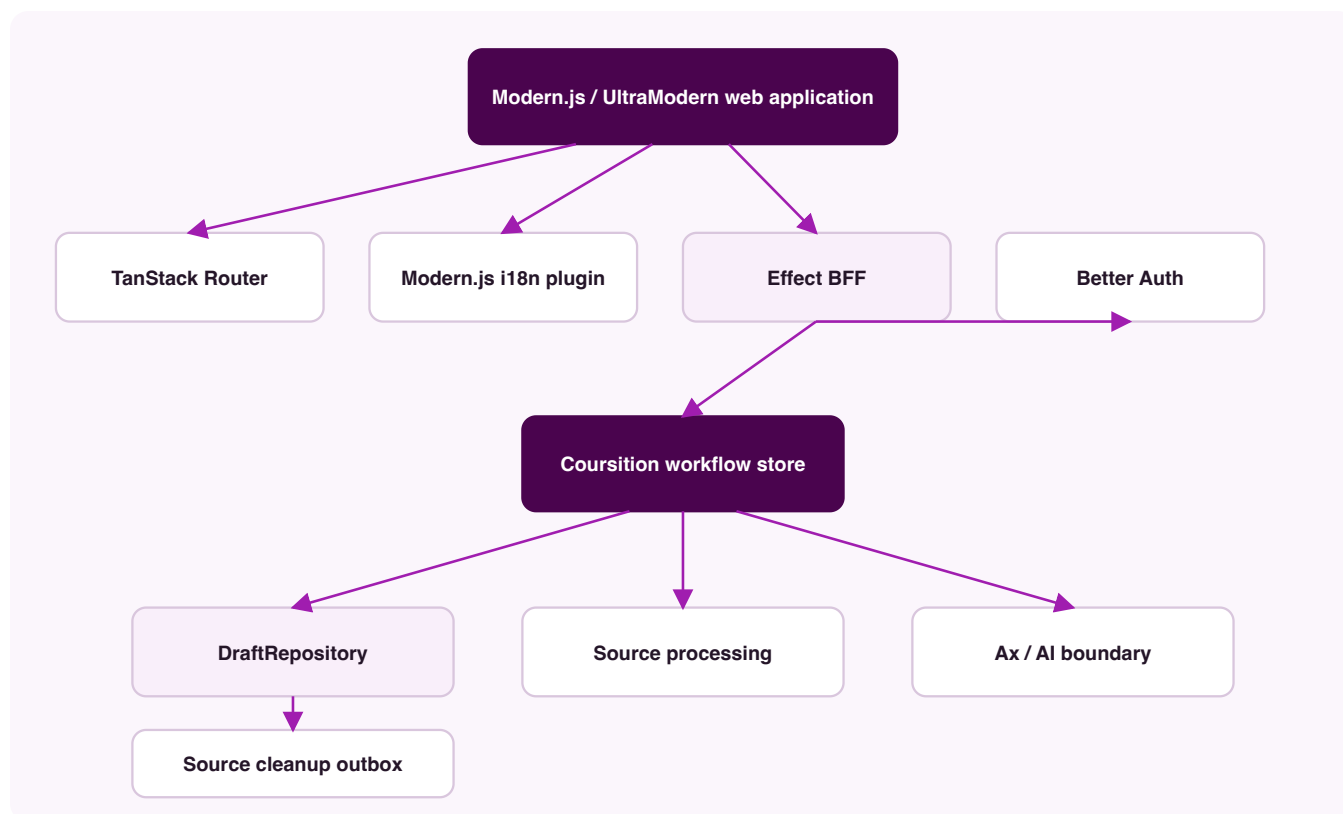
2.1 Kontext systému



Obr. 1: Kontext produkčního nasazení. Přerušovaná vazba znamená schopnost závislou na konfiguraci. Diagram neznázorňuje další aplikační služby, protože současný kód žádný samostatný scheduler, queue service ani API server nezavádí.

2.2 Logické komponenty uvnitř Workeru

Pojem „komponenta“ v této kapitole znamená logickou odpovědnost uvnitř jedné nasazovací jednotky. Nejde o Docker kontejnery ani samostatně škálované služby.



Obr. 2: Logické komponenty v Cloudflare Workeru. `DraftRepository` odděluje doménovou logiku od konkrétní persistence. Source bytes nejsou součástí normalizovaných SQL tabulek; jejich reference je v návrhu kurzu a bytes jsou ukládány blob adaptérem.

2.3 Matice odpovědností

Komponenta	Ověřená odpovědnost	Co komponenta sama nezajišťuje
Modern.js / UltraModern web application	React UI, SSR, statické assets, napojení routeru, i18n a BFF pluginu	Není samostatná databáze ani AI provider
TanStack Router	Klientská route navigace a práce s locale-prefixed cestami	Není bezpečnostní autorizační bariéra
Modern.js i18n plugin	Rozpoznání podporovaného jazyka a locale routing	Neřídí vlastnictví návrhu kurzu
Effect BFF (<code>CoursitionEffectApi</code>)	Typovaný HTTP kontrakt a handlers pod <code>/api</code>	Neukládá data bez doménové/store vrstvy a repository
Better Auth	E-mail/heslo, session cookie a serverový session lookup	Samo neurčuje, zda uživatel vlastní konkrétní návrh
Coursition workflow store	Doménové kroky, generation gates, revision, stale stavy, idempotence a orchestrace zpracování	Není obecná fronta úloh ani scheduler
DraftRepository	Rozhraní pro create/read/update/delete a rezervaci operací	Není samostatná síťová služba ani ORM tabulka každé doménové entity

Komponenta	Ověřená odpovědnost	Co komponenta sama nezajišťuje
Cloudflare D1 <code>COURSITION_DB</code>	Better Auth tabulky, návrhy, owner state, operace a cleanup outbox	Repo nedokládá aplikační replikační nebo multi-region návrh
Cloudflare R2 <code>COURSITION_SOURCE_BUCKET</code>	Binární bytes nahraných souborů	Poznámky a URL nejsou ukládány jako R2 objekty
Source processing	Volba procesoru, validace typu, extrakce textu a tvorba odvozených dat	Nejde o asynchronní frontu; běžná cesta je synchronní
Source cleanup outbox	Evidence požadavků na odstranění blobů, pokusy a backoff	Nemá vlastní periodický trigger
Ax (OpenAI-compatible AI boundary)	Volání generativního endpointu pro vybrané fáze	Negarantuje dostupnost ani univerzální fallback
Cloudflare Workers AI binding <code>AI</code>	Volitelná konverze dokumentu na text	Není hlavním generativním modelem kurzu
Firecrawl / Tavily / Exa	Volitelná extrakce obsahu URL v definovaném pořadí	Bez příslušného klíče je provider přeskočen
LlamaParse	Volitelné zpracování dokumentů	Kód neimplementuje následné mazání vzdáleného provider jobu/souboru
Deepgram	Volitelný přepis audio/video obsahu	Bez konfigurace není audio/video capability dostupná

Evidence: `modern.config.ts:34-157`, `shared/api.ts:708-765`, `api/index.ts:189-318`, `server/coursition/auth.ts`, `server/coursition/store.ts`, `server/coursition/draft-repository.ts`, `server/coursition/source-processing.ts`, `server/coursition/source-cleanup.ts`.

3. Topologie nasazení

3.1 Produkční topologie

Produkční cloudflare target vzniká pouze při `MODERNJS_DEPLOY=cloudflare`. Build přepne runtime na Cloudflare, nastaví SSR a vytvoří Worker konfiguraci v `.output/wrangler.json`. Název výsledného Workeru je definován konstantou `cloudflareWorkerName` v `modern.config.ts` a promítá se do vygenerovaného `.output/wrangler.json`; Wrangler příkazy s `--config .output/wrangler.json` ho přebírají odtud, takže se v příkazech neuvádí ručně.

Produkční vazby:

- `COURSITION_DB` → Cloudflare D1;
- `COURSITION_SOURCE_BUCKET` → Cloudflare R2;
- `AI` → volitelný Cloudflare Workers AI binding pro konverzi dokumentů;
- odchozí HTTPS komunikace → nakonfigurovaný OpenAI-compatible endpoint a volitelní source provideři.

3.2 Lokální vývoj není druhá produkční architektura

Mimo cloudflare backend používá aplikace alternativní adaptéry:

- návrhy kurzů: JSON-file backend v datovém adresáři;
- autentizace: samostatná SQLite databáze;
- source bytes: lokální soubory;
- testy: mohou injektovat memory backend.

Lokální JSON/SQLite větev slouží k vývoji a testům. Nelze z ní odvozovat vlastnosti produkční D1/R2 persistence ani ji prezentovat jako on-prem variantu.

3.3 Datové a důvěryhodnostní hranice

1. **Prohlížeč ↔ Worker**: session cookie a HTTP payloady. Klientský redirect je UX; autorizační rozhodnutí musí proběhnout na serveru.
2. **Worker ↔ D1**: identity, session, validovaný JSON návrhu, revize, operace a cleanup outbox.
3. **Worker ↔ R2**: binární bytes souborů a jejich odstranění.
4. **Worker ↔ AI/source provideri**: část uživatelského obsahu je předána externímu providerovi podle aktivované capability. Provozovatel musí posoudit smluvní podmínky, retenci a dovolený typ dat.
5. **Release pracovní stanice ↔ Cloudflare**: Wrangler autentizace, vytváření prostředků, migrace, export a deploy. Release pracovní stanice je citlivá operátorská hranice.

Evidence: `modern.config.ts:22-31,66-157`, `server/coursition/store.ts:195-232`,
`server/coursition/auth.ts:51-118`, `server/coursition/cloudflare-bindings.ts`.

4. Struktura repozitáře důležitá pro provoz

Cesta	Provozní význam
<code>api/</code>	Effect BFF handlers. Zde se získává session, převádějí chyby na HTTP odpovědi a volá workflow/evaluation.
<code>shared/api.ts</code>	Sdílený typovaný kontrakt HTTP payloadů, chyb, source statusů, revizí a operací.
<code>server/coursition/</code>	Auth, runtime config, workflow/store, repository adaptéry, AI provider, source processing, blob store a cleanup.
<code>src/routes/[lang]/</code>	Locale-prefixed stránky pro CS/EN, včetně veřejných a chráněných obrazovek.
<code>locales/cs/</code> a <code>locales/en/</code>	Uživatelská terminologie a překlady.
<code>drizzle/</code>	Verzované SQL migrace 0000 až 0002.
<code>scripts/validate-cloudflare-release.mjs</code>	Fail-fast kontrola minimální release konfigurace a HTTPS originu.

Cesta	Provozní význam
<code>scripts/deploy-cloudflare.mjs</code>	D1 probe, podmíněný export, remote migrace, backfill/verify a deploy.
<code>scripts/backfill-coursition-drafts.mjs</code>	Převod legacy agregátu na per-draft authority; defaultně dry-run, <code>--apply</code> zapisuje.
<code>scripts/preview-cloudflare.mjs</code>	Lokální Cloudflare build, lokální migrace a Wrangler preview s dočasným <code>.output/.dev.vars</code> .
<code>scripts/generate-seo-static.mjs</code>	Generování <code>robots.txt</code> a <code>sitemap.xml</code> při načtení build konfigurace.
<code>modern.config.ts</code>	Runtime target, Worker bindings, routing, canonical origin, observability a security headers.
<code>package.json</code>	Autoritativní seznam podporovaných build/test/release příkazů.
<code>rstest.config.mts</code>	Hlavní testovací sada v happy-dom.
<code>rstest.d1.config.mts</code>	D1/source lifecycle sada v Node, sériově.

Při změně provozního chování je nutné posuzovat současně doménovou vrstvu, typovaný kontrakt, adapter a test. Například nový source status jen ve `shared/api.ts` ještě neznamená, že ho běžná runtime cesta skutečně vytváří.

5. Veřejné routes a HTTP API

5.1 Stránkové routes

Všechny aplikační stránky jsou locale-prefixed. Podporované jazyky jsou čeština a angličtina.

Česká route	Anglická route	Přístup	Účel
<code>/cs</code>	<code>/en</code>	veřejný	Landing page
<code>/cs/nastenka</code>	<code>/en/dashboard</code>	přihlášený uživatel	Přehled návrhů kurzů
<code>/cs/prihlaseni</code>	<code>/en/sign-in</code>	nepřihlášený uživatel	Přihlášení
<code>/cs/registrace</code>	<code>/en/sign-up</code>	nepřihlášený uživatel	Registrace
<code>/cs/tvorba-kurzu/:courseId/rezim</code>	<code>/en/course-creation/:courseId/mode</code>	přihlášený vlastník	Režim tvorby

Česká route	Anglická route	Přístup	Účel
/cs/tvorba-kurzu/:courseId/zdroje	/en/course-creation/:courseId/sources	přihlášený vlastník	Zdroje
/cs/tvorba-kurzu/:courseId/priprava	/en/course-creation/:courseId/preparation	přihlášený vlastník	Příprava kurzu
/cs/tvorba-kurzu/:courseId/cile	/en/course-creation/:courseId/objectives	přihlášený vlastník	Mapa cílů
/cs/tvorba-kurzu/:courseId/plan-aktivit	/en/course-creation/:courseId/activity-plan	přihlášený vlastník	Plán aktivit
/cs/tvorba-kurzu/:courseId/obsah-kurzu	/en/course-creation/:courseId/course-content	přihlášený vlastník	Obsah kurzu
/cs/tvorba-kurzu/:courseId/nahled	/en/course-creation/:courseId/preview	přihlášený vlastník	Náhled kurzu
/cs/ochrana-osobnich-udaju	/en/privacy	veřejný	Právní informace
/cs/obchodni-podminky	/en/terms	veřejný	Právní informace

Chráněné stránky na klientu přesměrovávají nepřihlášeného uživatele. Tento redirect nesmí být považován za jedinou ochranu. Skutečnou bezpečnost dat poskytuje serverový session lookup a owner filter repository.

5.2 BFF endpoints

BFF je připojeno pod prefixem `/api`. OpenAPI dokument je dostupný na `/openapi.json`.

Metoda a cesta	Session	Funkce
GET <code>/api/auth/session</code>	není nutná existující session	Vrátí session nebo <code>null</code>
POST <code>/api/auth/sign-up</code>	veřejný	Registrace přes Better Auth a předání session cookie
POST <code>/api/auth/sign-in</code>	veřejný	Přihlášení a předání session cookie
POST <code>/api/auth/sign-out</code>	předává se aktuální cookie	Zrušení session
POST <code>/api/coursition/workflow</code>	povinná	Jediný workflow endpoint; konkrétní operaci určuje <code>action</code>

Metoda a cesta	Session	Funkce
POST /api/coursition/activity-evaluation	povinná	AI hodnocení podporovaných otevřených aktivit v návrhu vlastníka

Workflow endpoint pokrývá načtení stavu, vytvoření, výběr a smazání návrhu, navigaci, práci se zdroji, generování fází, retry a editace. Mutace používají:

- `expectedRevision` pro optimistic concurrency;
- `operationId` pro neopakovatelné/idempotentní operace;
- request fingerprint, který brání opětovnému použití stejného operation ID pro jiný vstup.

Při konfliktu revize vrací API typovanou odpověď HTTP 409 s autoritativním snapshotem. Klient má tento snapshot použít k revalidaci, nikoli slepě přepsat novější stav.

5.3 Význam častých HTTP stavů pro provoz

- **200:** požadavek byl zpracován; u session endpointu může být session zároveň `null`.
- **401:** session chybí nebo není platná. Při incidentu nejprve ověřit cookie/origin/ `BETTER_AUTH_SECRET`, nikoli data návrhu.
- **404 / not found semantics:** může znamenat neexistující návrh i pokus přistoupit k návrhu jiného vlastníka. Systém záměrně neodhaluje cizí vlastnictví.
- **409:** stale `expectedRevision` nebo konflikt operace. Jde typicky o souběh klientů či starou UI state, ne o nedostupnost D1.
- **Provider/generation error:** doménová chyba může být persistována do AI runu nebo source statusu; je nutné rozlišit selhání providera od chyby persistence.

Evidence: `modern.config.ts:37-47,171-213`, `shared/coursition/routes.ts`, `shared/api.ts:455-765`, `api/index.ts:150-306`.

6. Autentizace, session a autorizace

6.1 Better Auth

Coursition používá Better Auth s e-mailovou registrací a přihlášením heslem. Server nastavuje a čte session cookie. Trusted origins zahrnují nakonfigurovaný veřejný origin a lokální loopback varianty pro vývoj.

Lokální runtime používá SQLite s WAL a foreign keys. Cloudflare runtime používá Drizzle D1 adapter. Auth schéma a doménové Coursition tabulky sdílejí v cloudflare režimu binding `COURSITION_DB`, ale mají rozdílné odpovědnosti.

6.2 Hesla

Hesla nejsou ukládána v plaintextu. Implementace používá:

- PBKDF2-HMAC-SHA256;

- náhodnou 16bytovou sůl;
- 256bitový odvozený klíč;
- 100 000 iterací;
- konstantně časové porovnání.

Hodnota 100 000 iterací je v kódu uvedena jako kompromis kvůli limitu workerd a je nižší než doporučení 600 000. Dokument proto tuto konfiguraci nepovažuje za maximální hardening; je to explicitní současné omezení runtime.

6.3 Session secret a origin

V production/cloudflare režimu je `BETTER_AUTH_SECRET` povinný. Vývojový fallback nesmí být použit pro produkci. Pro stabilitu session platí:

- zachovat stejný produkční secret napříč běžnými deployi;
- nevkládat hodnotu do repozitáře, dokumentace ani logu;
- po změně secretu očekávat zneplatnění existujících session;
- sladit `BETTER_AUTH_URL` nebo fallback `MODERN_PUBLIC_SITE_URL` se skutečným veřejným HTTPS originem.

6.4 Autorizační model

Autorizační model je jednoduchý: přihlášený uživatel je vlastníkem svých návrhů podle `ownerId`.

1. API odvodí user ID z ověřené session.
2. Workflow předá user ID do store/repository.
3. D1 read, update a delete kombinují draft ID s `owner_id`.
4. Owner snapshot čte pouze návrhy daného ownera.
5. Cizí návrh se projeví jako nenalezený.

AI evaluation navíc nejprve načte návrh přes owner-scoped lookup a dovolí hodnocení jen pro podporované typy `practice_task` a `rubric_answer`.

6.5 Co autorizace nepokrývá

- Neexistují admin role, týmová oprávnění ani sdílení návrhu.
- `coursition_operation` není audit log a nedokládá úplnou historii akcí.
- Coursition tabulky nemají foreign key na Better Auth `user`.
- Smazání auth účtu proto automaticky negarantuje smazání návrhů, cleanup řádků a R2 objektů.

Evidence: `server/coursition/auth.ts:29-119`, `server/coursition/password-hash.ts`, `api/index.ts:150-187,243-306`, `server/coursition/d1-draft-repository.ts:164-187,311-520`.

7. Persistence, migrace a datový model

7.1 Backend režimy

Backend	Návrhy kurzů	Auth	Source bytes	Použití
json-file	JSON soubor v COURSITION_DATA_DIR	lokální SQLite	lokální soubory	standardní lokální vývoj
memory	paměťový adapter	injektovaný/testovací runtime	paměťový/injektovaný adapter	automatizované testy
cloudflare	D1 coursition_draft a související tabulky	Better Auth v D1	R2	produkční Cloudflare target

7.2 Better Auth a legacy tabulky

Migrace 0000 zavádí:

- user – identita a unikátní e-mail;
- session – token, expirace, IP/user-agent, vazba na uživatele;
- account – credential/provider data;
- verification – dočasné verifikační hodnoty;
- coursition_store – legacy agregovaný JSON ponechaný pro kompatibilitu a backfill.

Foreign key cascade je doložena pro session a account při smazání uživatele. Totéž neplatí pro Coursition návrhy.

7.3 Autoritativní Coursition tabulky

Migrace 0001 a 0002 zavádějí:

Tabulka	Účel
coursition_draft	Jeden schema-validovaný JSON payload na návrh, owner_id, revision a timestamps
coursition_owner_state	Monotónní revize stavu vlastníka
coursition_operation	Rezervace operace, idempotence, lease a stav pending, committed nebo failed
coursition_source_cleanup	Outbox pro odstranění blobu, počet pokusů, chyba a čas dalšího pokusu

Doménové entity jako zdroje, derived documents, chunks, cíle, aktivity, obsah, findings a AI runs nejsou samostatné SQL tabulky. Jsou částí validovaného CourseDraft JSON payloadu.

7.4 Revision, CAS a idempotence

Každá změna návrhu pracuje s očekávanou revizí:

- revize je monotónní;
- D1 compare-and-swap odmítne stale mutaci;
- owner state se aktualizuje spolu s autoritativním návrhem;
- unikátní dvojice `(owner_id, operation_id)` chrání neopakovatelné operace;
- fingerprint brání změnit význam již použitého operation ID.

Tato ochrana řeší souběžné klienty a opakování HTTP požadavku. Nenahrazuje distribuovaný audit log ani obecný job queue systém.

7.5 Migrace

Schéma je verzováno SQL soubory v `drizzle/`. Generování a aplikace migrace jsou oddělené činnosti:

- `db:generate` vytvoří nebo změní soubory migrací;
- lokální preview aplikuje migrace proti lokální D1 emulaci;
- release skript aplikuje verzované migrace proti remote `COURSITION_DB`;
- následně spustí backfill a jeho verifikaci;
- Worker se deployuje až po úspěchu předchozích kroků.

Novou migraci musí vývojář zkontrolovat jako změnu datového kontraktu. Samotný průchod generátoru nedokládá bezpečnost migrace na reálném objemu produkčních dat.

7.6 Mazání návrhu

Smazání návrhu v cloudflare backendu je aplikační transakční operace. Zahrnuje:

1. owner-scoped kontrolu návrhu a revize;
2. odstranění autoritativního draft řádku;
3. commit idempotentní operace;
4. posun owner state;
5. vložení cleanup outbox řádků pro source reference.

R2 objekty se neodstraňují SQL cascade. Odstranění blobu je samostatný krok přes cleanup outbox.

Evidence: `server/coursition/storage-schema.ts`, `server/coursition/draft-repository.ts`, `server/coursition/dl-draft-repository.ts`, `drizzle/0000_magical_inertia.sql`, `drizzle/0001_warm_miss_america.sql`, `drizzle/0002_ancient_inertia.sql`.

8. Zpracování zdrojů a životní cyklus souborů

8.1 Vstupní typy

Workflow přijímá tři druhy zdrojů:

- `notes` – textová poznámka;
- `url` – URL nebo řetězec zadáný do URL vstupu;
- `file` – soubor přenesený jako Data URL.

Jméno zdroje je povinné. Notes a URL content nesmí být prázdný. U souboru je limit **10 MiB**, kontrolovaný v API schématu i po dekódování před zápisem blobu.

8.2 Validace souboru

Data URL musí obsahovat:

- omezeně dlouhý header;
- deklarovaný MIME typ;
- `base64` jako poslední metadata token;
- payload, který se vejde do odvozeného limitu.

U provider-backed binárních typů se skutečný typ ověřuje z bytes pomocí `file-type`. Deklarovaná přípona nebo MIME hlavička sama nestačí. U deklarovaného textového obsahu může být použit lokální textový fallback.

8.3 Procesory podle typu

Vstup	Ověřená cesta	Poznámka
<code>text/*</code>	lokální text parser	Bez externího providera
JSON, JSON-LD, RTF, XHTML, XML, YAML	lokální text parser	Podporováno explicitním MIME kontraktem
DOC, PDF, PPT, ODT, PPTX, DOCX	LlamaParse, pokud je klíč; jinak Workers AI document conversion	Dostupnost závisí na provider konfiguraci/bindingu
<code>audio/*</code> , <code>video/*</code>	Deepgram	Bez klíče není capability dostupná
<code>image/*</code>	nakonfigurovaný document converter	Nejde o samostatný OCR modul v aplikaci
URL	Firecrawl → Tavily → Exa	Provider bez klíče se přeskočí; po chybě se zkouší další

8.4 URL chain a důležité omezení

Pro syntakticky platné `http:` nebo `https:` URL se zkoušejí provideri v pořadí Firecrawl, Tavily, Exa. Chybějící provider key daný krok přeskočí. Non-2xx odpověď, nečitelný provider payload nebo prázdný Markdown jsou chyby a chain pokračuje dalším providerem.

Současná implementace však syntakticky neplatnou URL striktně neodmítne. Takový vstup může spadnout do plain-source cesty a být označen jako `processed` jako raw text. Provozní nebo UI validace proto nemá být zaměňována za serverovou SSRF/content allowlist ochranu.

8.5 Statusy

Schéma připouští statusy:

- `uploaded`;
- `queued`;
- `processing`;
- `processed`;
- `partially_processed`;
- `failed`;
- `unsupported`;
- `deleted`.

Běžná současná synchronní `processSource` cesta přímo vytváří zejména `processed`, `failed` a `unsupported`; statusy `uploaded`, `queued`, `processing` a `partially_processed` jsou součástí kontraktu, nikoli důkaz asynchronní runtime fronty.

8.6 Uložení bytes a metadata

- Notes a URL nemají R2 objekt.
- Nahraný soubor má blob key odvozený z draft ID a source ID ve tvaru pod prefixem `source-assets/`.
- Draft JSON drží metadata a storage reference.
- R2 drží binární bytes.
- Externí reference, například LlamaParse reference, nemusí být R2 objektem a blob adapter ji nesmí považovat za lokální/R2 klíč.

Toto rozdělení znamená, že D1 a R2 musí být při záloze a obnově posuzovány společně.

8.7 Derived data

Pouze zdroj ve stavu `processed` nebo `partially_processed` s neprázdným obsahem vytváří:

- jeden `DerivedSourceDocument`;
- nejvýše 24 knowledge chunks;
- každý chunk nejvýše 1 200 znaků.

Přidání, retry nebo smazání zdroje aktualizuje derived data a označí závislé výstupy kurzu jako stale, aby nebyly považovány za aktuální vůči změněným podkladům.

8.8 Retry zdroje

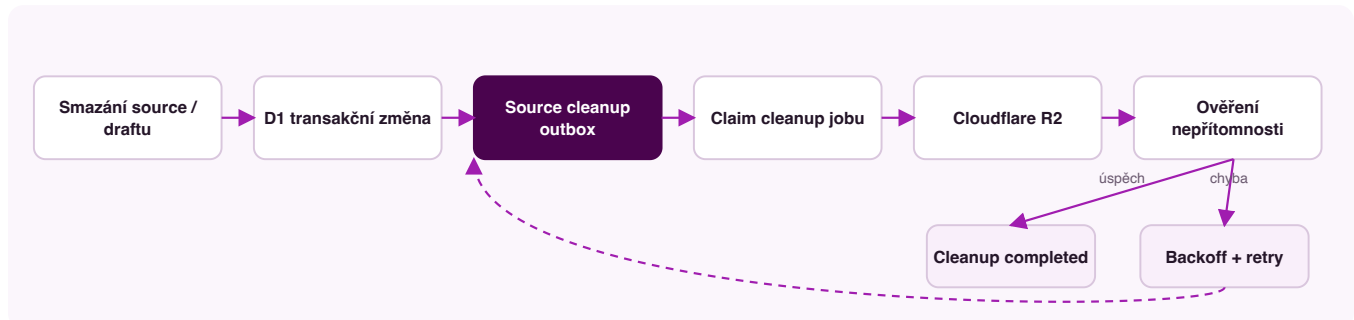
Retry zachovává source ID a storage reference. U provider-backed souboru musí být původní bytes stále dostupné. Pokud objekt chybí, retry explicitně selže; systém nesmí předstírat nové zpracování bez původního vstupu.

Operátor při opakovaném selhání rozliší:

1. objekt v R2 existuje, ale provider selhává;
2. objekt v R2 chybí;

3. MIME/type validation odmítla vstup;
4. provider capability není nakonfigurována;
5. zdroj je `unsupported`, nikoli dočasně `failed`.

8.9 Delete a cleanup



Obr. 3: Životní cyklus odstranění source blobu. Úspěch SQL delete návrhu sám o sobě nedokládá odstranění R2 objektu.

Cleanup retry používá exponenciální prodlevu od jedné minuty s horním limitem jedné hodiny. Drain zpracovává joby sériově. Po úspěšném workflow API requestu se spouští best-effort drain s limitem pěti jobů.

Zásadní omezení: aplikace nemá cron ani scheduled trigger. Pokud po vzniku cleanup jobu nepřichází úspěšný workflow provoz, job nemusí být zpracován. Operátor musí backlog sledovat a při dlouhodobém klidu vyvolat bezpečný aplikační workflow provoz nebo připravit samostatný, řádně otestovaný provozní mechanismus; současná metodika takový mechanismus nevydává za existující automatizaci.

Evidence: `shared/api.ts:18–28,401–453`, `server/coursition/source-processing.ts:136–886`, `server/coursition/source-blob-store.ts`, `server/coursition/source-cleanup.ts:176–237`, `server/coursition/store.ts:365–484,1464–1643,2281–2293`.

9. AI vrstva a chování při selhání

9.1 Provider boundary

Generativní vrstva používá `@ax-llm/ax`. Aplikace vytváří Ax AI adapter s OpenAI-compatible API URL, credentials, modelem, `temperature: 0`, non-streaming režimem a timeoutem. Interní provider label je `ax/openai-compatible`.

Zdrojový kód nefixuje jedinou upstream značku. Provozní tvrzení proto mají používat formulaci „OpenAI-compatible endpoint“, nikoli automaticky přisuzovat běh konkrétnímu providerovi nebo modelu.

9.2 Rozlišení konfigurace

- Base URL: `COURSITION_AI_BASE_URL`, poté alias `OPENAI_BASE_URL`, poté lokální vývojový default mimo skutečnou produkci.
- API key: `COURSITION_AI_PROVIDER_API_KEY`, poté alias `OPENAI_API_KEY`, lokální placeholder pouze pro local URL.

- Model: `COURSITION_AI_MODEL`, jinak kódový default.
- Timeout: `COURSITION_AI_TIMEOUT_MS`; testovací default je kratší než standardní runtime default.

Cloudflare build má vlastní fallback base URL/model pro sestavení, pokud proměnné nejsou nastaveny. Tato build hodnota **není důkazem**, že produkce skutečně používá daný model. Release evidence musí zaznamenat zvolený model ID a endpoint jako konfiguraci, ale nikdy ne credential.

`COURSITION_AI_ATTEMPTS` se načítá do runtime configu, ale současná retry policy jej nepoužívá. Klíč nesmí být prezentován jako aktivní ovládání počtu retry.

9.3 Generační fáze

Fáze	Remote AI	Deterministická část	Chování při selhání
Learning plan	Ano, Ax node	Vznikne nejméně pět activity briefs; počet je maximem z počtu typů aktivit, vrácených briefů (nejvýše osmi) a počtu cílů	Bez obecného lokálního fallbacku; failed AI run
Příprava kurzu	Ano, samostatný Ax node	Normalizace/validace kontraktu	Bez obecného lokálního fallbacku
Interaktivní aktivity	U non-free modelu writer + quality judge	U modelů označených jako free se karty renderují lokálně z briefů	Jednotlivá chyba může vytvořit <code>not_playable</code> ; selhání všech briefů ukončí fázi chybou
Obsah kurzu	Ne	Lokální renderer skládá vysvětlení, aktivity a shrnutí	Chyba je aplikační/kontrakto- vá, ne výpadek remote modelu
Hodnocení otevřené odpovědi	Ano	Normalizace odpovědi	Bez obecného lokálního fallbacku

9.4 Writer/judge smyčka

U non-free modelů se pro interaktivní aktivity používá writer a quality judge. Writer může dostat zpětnou vazbu a opakovat pokus maximálně třikrát. Quality threshold je 0,82. Toto je specifická interní smyčka pro aktivitu, nikoli univerzální retry transportních chyb a není řízena `COURSITION_AI_ATTEMPTS`.

9.5 Skutečně existující deterministické cesty

Současný kód obsahuje tři úzké deterministické cesty:

1. materializace nejméně pěti activity briefs; počet je maximem z počtu typů aktivit, vrácených briefů (nejvýše osmi) a počtu cílů;
2. lokální renderer interaktivních aktivit pro free-model režim;
3. lokální renderer obsahu kurzu.

Neexistuje důkaz, že při výpadku remote AI lze deterministicky dokončit learning plan, přípravu kurzu nebo AI hodnocení otevřené odpovědi.

9.6 Failure a recovery behavior

- Chybějící provider config vyvolá explicitní chybu.
- Provider nebo kontraktová chyba se převádí na typovaný error.
- Store persistuje failed AI run.
- `running` run starší patnácti minut je považován za přerušený, označí se jako failed a může být explicitně opakován.
- Jednotlivá nepodařená aktivita může být `not_playable`.
- Uživatel musí AI výstup odborně zkontrolovat; úspěšná technická generace nedokládá faktickou správnost.

9.7 Provozní evidence pro AI incident

Bez logování credentialu zaznamenat:

- čas incidentu a deployment/version identifikátor;
- typ fáze;
- model ID;
- provider label a hostname endpointu, pokud interní politika dovoluje;
- HTTP status nebo aplikační error tag;
- zda šlo o timeout, transportní chybu, neplatný strukturovaný výstup nebo obsahové odmítnutí;
- draft ID pouze podle pravidel interního přístupu a bez kopírování citlivého source obsahu;
- zda vznikl failed AI run a zda je dostupný explicitní retry.

Nikdy nezaznamenávat API key, session cookie, celé heslo ani celý obsah důvěrného zdroje.

Evidence: `server/coursition/ai-provider-config.ts`, `server/coursition/ai-provider.ts:374-694,947-980,1671-2017`, `server/coursition/store.ts:137-138,505-556,629-643,849-1104,1644-1751`.

10. Konfigurace

Hodnoty secretů nejsou součástí metodiky. Tabulky uvádějí pouze názvy, účel a citlivost.

10.1 Klíče povinné pro release validator

Klíč	Účel	Citlivost	Poznámka
<code>BETTER_AUTH_SECRET</code>	Podpis a ochrana auth/session mechanismu	secret	Povinný pro production/cloudflare
<code>CLOUDFLARE_D1_DATABASE_ID</code>	ID D1 prostředku pro build binding	interní infrastrukturní identifikátor	Povinný pro release
<code>CLOUDFLARE_D1_DATABASE_NAME</code>	Název D1 databáze	interní/veřejný identifikátor	Povinný pro release

Klíč	Účel	Citlivost	Poznámka
CLOUDFLARE_R2_BUCKET_NAME	Název R2 bucketu	interní/veřejný identifikátor	Povinný pro release
MODERN_PUBLIC_SITE_URL	Veřejný origin, canonical, hreflang a auth base	veřejný, provozně kritický	Release vyžaduje HTTPS

10.2 Runtime a build

Klíč	Účel	Citlivost / stav
NODE_ENV	Development/test/production větvení	veřejný
MODERNJS_DEPLOY	Přepnutí targetu, zejména cloudflare	veřejný
BETTER_AUTH_URL	Explicitní auth origin; jinak site URL	veřejný, provozně kritický
COURSITION_STORE_BACKEND	Volba json-file, memory nebo cloudflare	veřejný
COURSITION_DATA_DIR	Lokální root návrhů a source assets	interní cesta
COURSITION_AUTH_DATABASE	Lokální SQLite auth cesta	interní cesta
MODERN_BASELINE_APP_ID	App ID pro build/cache integraci	veřejný
MODERN_BASELINE_ENABLE_BFF_REQUEST_ID	Zapnutí BFF request ID	veřejný; defaultně zapnuto
MODERN_BASELINE_ENABLE_MF_SSR	Module federation SSR	veřejný; defaultně zapnuto
ULTRAMODERN_RSDOCTOR	Build diagnostika	veřejný
CLOUDFLARE_PREVIEW_PORT	Volba volného portu lokálního preview	lokální provozní hodnota

10.3 Generativní AI

Klíč	Účel	Citlivost / stav
COURSITION_AI_PROVIDER_API_KEY	Primární OpenAI-compatible credential	secret
OPENAI_API_KEY	Alias credential	secret
COURSITION_AI_BASE_URL	Primární provider endpoint	veřejný nebo interní endpoint
OPENAI_BASE_URL	Alias endpoint	veřejný nebo interní endpoint
COURSITION_AI_MODEL	Model ID	veřejný provozní údaj

Klíč	Účel	Citlivost / stav
COURSITION_AI_TIMEOUT_MS	Timeout volání v milisekundách	veřejný
COURSITION_AI_ATTEMPTS	Načtený klíč, aktuálně bez účinku na retry	veřejný; nepoužitý

10.4 Source provideři

Klíč	Účel	Citlivost
FIRECRAWL_API_KEY	URL extraction přes Firecrawl	secret
FIRECRAWL_BASE_URL	Override endpointu Firecrawl	veřejný/interní endpoint
TAVILY_API_KEY	URL extraction přes Tavily	secret
TAVILY_BASE_URL	Override endpointu Tavily	veřejný/interní endpoint
EXA_API_KEY	URL extraction přes Exa	secret
EXA_BASE_URL	Override endpointu Exa	veřejný/interní endpoint
LLAMA_CLOUD_API_KEY	LlamaParse upload/job API	secret
LLAMA_CLOUD_BASE_URL	Llama Cloud endpoint	veřejný/interní endpoint
LLAMA_PARSE_TIER	cost_effective, agentic nebo agentic_plus	veřejný; neplatná hodnota failne
LLAMA_PARSE_VERSION	Verze LlamaParse	veřejný
DEEPGRAM_API_KEY	Audio/video transcription	secret
DEEPGRAM_BASE_URL	Deepgram endpoint	veřejný/interní endpoint
DEEPGRAM_MODEL	Transcription model	veřejný
DEEPGRAM_LANGUAGE	Jazyk transcription	veřejný

Tyto klíče jsou capability-volitelné. Runtime nevyžaduje všechny source provider credentials současně. Samostatný `push-cloudflare-secrets.mjs` však vyžaduje sedm secret names najednou; není zapojen do `cloudflare:deploy`. Operátor proto nemá zaměňovat požadavky tohoto administrativního skriptu za minimální runtime kontrakt.

10.5 Telemetrie

Klíč	Účel	Stav
MODERN_BASELINE_ENABLE_TELEMETRY_EXPORTERS	Zapnutí UltraModern exporterů	defaultně vypnuto

Klíč	Účel	Stav
MODERN_TELEMETRY_OTLP_ENDPOINT	Cíl OTLP exportu	volitelný interní endpoint
MODERN_TELEMETRY_VICTORIA_ENDPOINT	Cíl VictoriaMetrics exportu	volitelný interní endpoint
MODERN_TELEMETRY_FAIL_LOUD_STARTUP	Zda selhat při problému telemetry startupu	defaultně vypnuto

Wrangler observability je v konfiguraci zapnuta, ale to samo nedokládá historickou retenci, alert rules, SLO ani doručování incidentů.

10.6 Pravidla správy konfigurace

- Secret zadávat interaktivně nebo schváleným secret management postupem.
- Secret nikdy nevkládat do Markdownu, issue, screenshotu, shell history nebo logu.
- Ve release záznamu uvádět jen název klíče a stav „nastaven/nenastaven“, ne hodnotu.
- Změnu MODERN_PUBLIC_SITE_URL, BETTER_AUTH_URL, D1 ID nebo R2 bucketu považovat za změnu topologie, ne za běžný UI deploy.
- Změnu AI modelu nebo endpointu doplnit golden-course ověřením, protože může změnit strukturu i kvalitu výstupu.

Evidence: server/coursition/config.ts:112-196, server/coursition/ai-provider-config.ts, modern.config.ts:22-166, scripts/validate-cloudflare-release.mjs, scripts/push-cloudflare-secrets.mjs.

11. Build, preview, release a nasazení

11.1 Požadavky pracovní stanice

Repozitář deklaruje Node.js 26 nebo novější, pnpm 11 nebo novější a package manager pnpm@11.13.1. Doporučený vstup je přes mise, aby se použily verzované nástroje projektu.

Následující instalační příkazy mění pouze lokální toolchain a dependencies, nikoli cloudové prostředky:

```
mise install
mise exec -- pnpm install --frozen-lockfile
```

11.2 Přehled package scripts

Příkaz	Chování
pnpm dev	Modern.js development server

Příkaz	Chování
<code>pnpm build</code>	Standardní Modern.js build
<code>pnpm serve</code>	Obsluha standardního buildu
<code>pnpm cloudflare:build</code>	Cloudflare target build a vytvoření deploy outputu; bez remote deploye
<code>pnpm cloudflare:preview</code>	Build, lokální D1 migrace a Wrangler local preview
<code>pnpm cloudflare:deploy</code>	Validate → Cloudflare build → D1 export/migrace/backfill/verify → deploy
<code>pnpm db:generate</code>	Vygeneruje kandidátní SQL migraci, neaplikuje databázi
<code>pnpm db:backfill:coursition</code>	Defaultně dry-run remote backfill analýza; <code>--apply</code> zapisuje
<code>pnpm test</code>	Hlavní testy a automatický <code>posttest</code> s D1 sadou
<code>pnpm test:d1</code>	Pouze D1/source lifecycle sada
<code>pnpm release:check</code>	Typecheck, Effect diagnostika, i18n, testy, kontrola agentních skills a UltraModern release kontrakty
<code>pnpm ultramodern:check</code>	Širší formát/lint/type/test/contract kontrola

11.3 Bezpečné lokální kontroly

Tyto příkazy nemění remote Cloudflare stav:

```
mise exec -- pnpm typecheck
mise exec -- pnpm effect-diagnostics:check
mise exec -- pnpm i18n:check
mise exec -- pnpm test
mise exec -- pnpm release:check
```

`pnpm test` spustí díky `posttest` hlavní i D1 testovací sadu. Není nutné bezdůvodně spouštět `test:d1` podruhé.

11.4 Lokální Cloudflare preview

Preview vyžaduje lokální `.dev.vars`. Kopie šablony je pouze výchozí soubor; před spuštěním je nutné doplnit bezpečné lokální testovací hodnoty, nikoli produkční secrets.

```
cp .dev.vars.example .dev.vars
mise exec -- pnpm cloudflare:preview
```

Launcher:

1. ověří existenci `.dev.vars`;
2. ověří minimální délku lokálního `BETTER_AUTH_SECRET`;

3. sestaví Cloudflare target;
4. aplikuje migrace na lokální D1 emulaci;
5. vytvoří dočasný `.output/.dev.vars` s omezenými právy;
6. spustí `wrangler dev`;
7. v `finally` dočasný soubor odstraní.

Pokud je výchozí port obsazený, nastaví operátor `CLOUDFLARE_PREVIEW_PORT` na volný port. Hodnota je lokální a nesmí měnit produkční origin.

11.5 Generování migrace

Tento příkaz zapisuje do `drizzle/`, ale neaplikuje databázi:

```
mise exec -- pnpm db:generate
```

Po vygenerování je nutné:

1. zkontrolovat SQL diff;
2. ověřit, že migrace neodstraňuje data bez schváleného plánu;
3. doplnit nebo upravit testy repository a backfillu;
4. spustit lokální preview s čistým i existujícím lokálním stavem;
5. neposuzovat migraci jen podle úspěšného TypeScript buildu.

11.6 Bezpečný Cloudflare build a dry-run

Build zapisuje lokální artefakty, ale neuploaduje Worker:

```
mise exec -- pnpm cloudflare:build
mise exec -- pnpm exec wrangler deploy --dry-run --config .output/wrangler.json
```

Dry-run je vhodný pro kontrolu vygenerované Wrangler konfigurace a upload balíku před remote release. Nena-
hrazuje testy ani post-deploy smoke.

11.7 Zobrazení remote migrací

Následující příkaz čte stav remote D1 a neaplikuje migrace:

```
mise exec -- pnpm exec wrangler d1 migrations list COURSION_DB --remote --config
.output/wrangler.json
```

Před příkazem musí existovat aktuální `.output/wrangler.json` z Cloudflare buildu.

11.8 Release pipeline

Závazné pořadí prvního nasazení

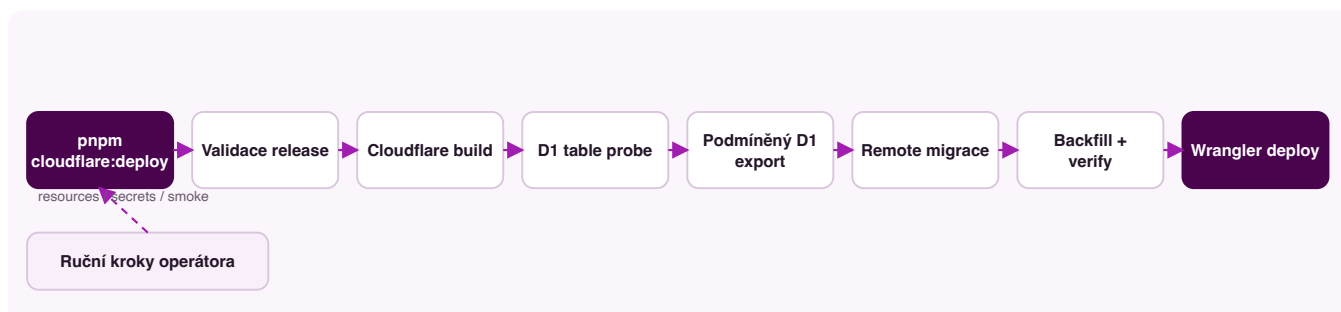
`cloudflare:deploy` secrets **nenahrává**. Při prvním nasazení cílového Workeru proto platí toto pořadí; spuštění `cloudflare:deploy` jako první krok vede k nasazenému Workeru bez secretů, který selže na autentizaci i na provider volání:

1. `mise exec -- pnpm cloudflare:build` — vznikne `.output/wrangler.json` potřebný pro adresaci Workeru;
2. interaktivní nahrání secretů podle §11.10 (`wrangler secret put ... --config .output/wrangler.json`) a ověření názvů příkazem `wrangler secret list`;
3. `mise exec -- pnpm cloudflare:deploy` — validace, build, D1 export, migrace, backfill a deploy Workeru;
4. smoke test podle §11.11 a připojení custom domain.

Toto pořadí odpovídá sekci *First deployment* v `docs/cloudflare-deployment-runbook.md`.

Běžný následující release může začít přímo krokem 3, ale jen tehdy, když cílový Worker už má nahrané všechny potřebné secrets a jejich hodnoty se nemění. Jakmile se přidává nový provider nebo rotuje klíč, platí znovu celé pořadí 1–4.

Průběh release skriptu



Obr. 4: Fail-fast release pipeline. Export se přeskočí u první databáze bez tabulek. Upload secretů není součástí pipeline.

Release skript provede přesně tuto posloupnost:

1. validátor vyžádá `BETTER_AUTH_SECRET`, D1 ID/name, R2 bucket a HTTPS site URL;
2. vznikne Cloudflare build a `.output/wrangler.json`;
3. remote D1 probe zjistí ne-systémové tabulky;
4. existující databáze se exportuje do `artifacts/backups` a soubor dostane oprávnění 0600;
5. aplikují se remote migrace;
6. spustí se backfill `--apply` a verifikace;
7. až poté se deployuje Worker.

Výjimka v libovolném kroku přeruší další průběh. Selhání migrace nebo backfillu tak zabrání deployi nového Workeru, ale již úspěšně aplikovaná databázová změna se tím automaticky nevrací.

11.9 Remote zápis: produkční deploy

Pozor – zapisuje do produkční D1 a nasazuje Worker. Spustit pouze se schváleným release oknem, aktuální Cloudflare autentizací, ověřenou konfigurací a plánem rollbacku.

```
mise exec -- pnpm cloudflare:deploy
```

11.10 Ruční kroky, které release skript nedělá

Tyto kroky patří do pořadí prvního nasazení popsaného v §11.8; nahrání secretů je krok 2, tedy až po `cloudflare:build` a ještě před `cloudflare:deploy`.

Operátor musí samostatně:

- zajistit Cloudflare účet a Wrangler autentizaci;
- vytvořit a identifikovat D1 a R2 prostředky;
- zvolit finální HTTPS origin;
- bezpečně vytvořit a uložit auth a provider secrets;
- **nahrát potřebné secrets do cílového Workeru; `cloudflare:deploy` je nenahrává;**
- nakonfigurovat pouze skutečně používané source providery;
- připojit custom domain;
- schválit maintenance/release window;
- po deployi provést smoke test;
- zaznamenat deployment/version identifikátor a výsledek smoke testu;
- archivovat relevantní release evidence a D1 export;
- samostatně zajistit R2 backup podle provozní politiky.

Pozor – následující příkazy zapisují remote secrets do Cloudflare Workeru. Hodnotu zadávejte až do interaktivní výzvy Wrangleru; nekládejte ji do příkazové řádky, dokumentace ani logu.

Po vytvoření `.output/wrangler.json` nahrajte povinný auth secret:

```
mise exec -- pnpm exec wrangler secret put BETTER_AUTH_SECRET --config  
.output/wrangler.json
```

Pokud release používá generativní AI, nahrajte jeden skutečně používaný credential, například primární klíč:

```
mise exec -- pnpm exec wrangler secret put COURSION_AI_PROVIDER_API_KEY --config  
.output/wrangler.json
```

Stejným per-secret postupem nahrajte pouze klíče aktivovaných source providerů. Skript `scripts/push-cloudflare-secrets.mjs` je hromadný administrativní postup a vyžaduje všech sedm podporovaných hodnot; není minimálním first-deploy postupem.

Stav názvů lze ověřit bez výpisu hodnot příkazem:

```
mise exec -- pnpm exec wrangler secret list --config .output/wrangler.json
```

Po nahrání proveďte auth smoke test; provider smoke test proveďte jen pro capabilities zahrnuté do release acceptance.

11.11 Post-deploy smoke test

Minimální smoke test je ruční a musí proběhnout na finální produkční URL:

1. otevřít `/cs` a `/en`; ověřit HTTP 200 a správný jazyk;
2. ověřit `GET /api/auth/session`; endpoint má vrátit HTTP 200 i bez přihlášené session;
3. vytvořit čistý testovací účet podle provozní politiky;
4. vytvořit návrh kurzu a přidat alespoň jeden bezpečný testovací zdroj;
5. odhlásit se, znovu přihlásit a otevřít návrh z nástěnky;
6. ověřit source preview a persistence;
7. pokud je AI součástí release acceptance, spustit schválený golden-course scénář;
8. ověřit, že v D1 jsou migrace `0000` až `0002` a žádná očekávaná migrace nechybí;
9. ověřit, že nahraný soubor skutečně vytvořil R2 objekt a po restartu zůstává dostupný;
10. zaznamenat výsledek bez credentials a bez osobních dat.

Automatizované unit/integration testy tento produkční smoke nenahrazují.

12. Záloha, obnova a rollback

12.1 Co je automatizováno

`cloudflare:deploy` obsahuje pouze **podmíněný pre-migration export D1**:

- pokud remote D1 nemá žádné aplikační tabulky, export se přeskočí;
- jinak se před migrací vytvoří SQL export;
- export se uloží lokálně do ignorovaného `artifacts/backups`;
- soubor dostane režim 0600.

Jde o release snapshot databáze před migrací, nikoli o kontinuální backup systém. Repo neimplementuje automatizované kopírování tohoto souboru do dlouhodobého úložiště.

12.2 Co automatizováno není

- pravidelný D1 backup mimo release;

- R2 backup;
- společný manifest D1 exportu a R2 objektů;
- automatický restore do náhradní databáze;
- automatické přepnutí bindingu;
- restore drill;
- aplikačně garantovaná retence záloh.

12.3 Ruční D1 export

Následující postup čte remote D1 a zapisuje lokální backup soubor. Operátor musí nahradit jméno souboru skutečným časovým označením a chránit jeho obsah.

```
mkdir -p artifacts/backups
mise exec -- pnpm exec wrangler d1 export COURSION_DB --remote --config
.output/wrangler.json --output artifacts/backups/coursition-YYYYMMDD-HHMM.sql
chmod 600 artifacts/backups/coursition-YYYYMMDD-HHMM.sql
```

Po exportu:

1. ověřit, že příkaz skončil úspěchem a soubor není prázdný;
2. uložit checksum podle interní politiky;
3. přenést soubor do schváleného chráněného úložiště;
4. spojit ho s deployment/version identifikátorem;
5. zaznamenat odpovídající R2 manifest nebo snapshot reference.

12.4 R2 backup

Repo neobsahuje R2 backup skript ani manifest tool. Provozovatel musí samostatně použít schválený S3-compatible backup nástroj nebo platformní mechanismus a zachovat vazbu mezi:

- D1 exportem;
- R2 snapshotem/kopíí;
- seznamem objektových klíčů;
- časem zálohy;
- verzí aplikace a schématu.

Databázová záloha bez odpovídajících R2 objektů je neúplná, protože draft JSON obsahuje reference na source bytes.

12.5 Rollback aplikace

Při regresi pouze v aplikačním kódu:

1. zastavit další release změny;
2. v Cloudflare použít rollback na předchozí ověřenou Worker verzi;
3. **nevracet automaticky D1**, pokud problém nevyžaduje datovou obnovu;
4. provést stejný smoke test jako po deployi;

5. ověřit kompatibilitu předchozí verze Workeru s aktuálním schématem D1;
6. zaznamenat, zda během incidentu proběhly migrace.

Aplikační rollback nevrací D1 migrace ani obsah R2. Pokud nová migrace není backward compatible, samotný rollback Workeru může být nedostatečný.

12.6 D1 Time Travel

Cloudflare D1 Time Travel je platformní remote-only obnova do bodu podle bookmarku nebo timestampu. Retence závisí na aktuálním plánu Cloudflare. Restore přepisuje databázi in-place a ovlivní probíhající dotazy.

Nejprve lze číst informace:

```
mise exec -- pnpm exec wrangler d1 time-travel info COURSION_DB --config
.output/wrangler.json
```

Pozor – následující operace je destruktivní, remote-only a přepisuje D1 in-place. Provést pouze v maintenance window, po čerstvém exportu, se schválením a se zaznamenaným pre-restore bookmarkem.

```
mise exec -- pnpm exec wrangler d1 time-travel restore COURSION_DB --
bookmark='<bookmark>' --config .output/wrangler.json
```

Povinný postup:

1. potvrdit správnou databázi a účet;
2. zastavit nebo organizačně omezit zápisy;
3. vytvořit čerstvý export a R2 stavový záznam;
4. získat a uložit pre-restore bookmark pro možnost odvolání restore;
5. provést restore na schválený bookmark;
6. ověřit auth, návrhy a source reference;
7. porovnat D1 reference s dostupnými R2 objekty;
8. znovu povolit provoz až po smoke testu.

12.7 SQL obnova do náhradní D1

Bezpečnější variantou při nejistotě je obnova do náhradní databáze:

1. vytvořit náhradní D1;
2. importovat uložený SQL export;
3. ověřit tabulky, počty, revize a vzorky validovaných payloadů;
4. obnovit odpovídající R2 data;
5. aktualizovat `CLOUDFLARE_D1_DATABASE_ID` pro nové prostředí;
6. znovu sestavit Worker a provést dry-run;
7. nasadit v maintenance window;

8. provést sign-in → resume → source preview → course preview acceptance kontrolu.

Import přes `wrangler d1 execute ... --remote --file ...` zapisuje remote databázi a nesmí být spuštěn proti produkčnímu bindingu bez výslovného plánu. Tato metodika záměrně neposkytuje „jednokrokový“ copy-paste restore, protože správný cíl musí operátor nejprve jednoznačně identifikovat.

12.8 Obnova nebyla tímto dokumentem odzkoušena

Popsané recovery kroky vycházejí z aktuálního release skriptu, Wrangler kontraktu a Cloudflare dokumentace. K datu dokumentu nebyl proveden produkční restore drill. Provozovatel má před ostrým provozem provést kontrolovaný nácvik na izolované náhradní D1/R2 sadě a uchovat protokol.

Platformní reference:

- D1 import/export: <https://developers.cloudflare.com/d1/best-practices/import-export-data/>
- D1 Time Travel: <https://developers.cloudflare.com/d1/reference/time-travel/>
- R2 data security: <https://developers.cloudflare.com/r2/reference/data-security/>

13. Diagnostika, incident triage a eskalace

13.1 Dostupné signály

- HTTP statusy a typované BFF chyby;
- Cloudflare Workers real-time logs;
- Wrangler observability nastavení;
- volitelné UltraModern telemetry exportery;
- D1 tabulky návrhů, operací a cleanup outboxu;
- persistované AI run statusy;
- source statusy `processed`, `failed`, `unsupported`, `deleted`;
- lokální Cloudflare preview pro reprodukci.

`coursition_operation` je technická evidence idempotence/lease, nikoli úplný audit trail. Real-time logs jsou ephemerální a mohou být samplované. Historická retence nebo export musí být nakonfigurovány zvlášť.

13.2 Real-time Worker logs

Následující příkaz pouze streamuje real-time logy; nemění Worker ani data:

```
mise exec -- npm exec wrangler tail --config .output/wrangler.json --format pretty
```

Při práci s logy:

- nepřenášet session cookies ani secrets do ticketu;
- omezit kopírování user content;
- používat čas, route, status, request ID a error tag;

- počítat s tím, že chybějící záznam nedokazuje, že událost nenastala;
- u dlouhodobé analýzy ověřit skutečně nakonfigurovanou retenci/export.

Cloudflare reference:

- <https://developers.cloudflare.com/workers/observability/logs/>
- <https://developers.cloudflare.com/workers/observability/logs/real-time-logs/>

13.3 Triage podle symptomu

Symptom	První kontroly	Pravděpodobná hranice	Bezpečný další krok
Landing neodpovídá	Worker deployment, custom domain, origin, Worker logs	Cloudflare route/deploy	Ověřit předchozí verzi a případně aplikační rollback
/api/auth/session vra- cí 401/5xx	BETTER_AUTH_SECRET , origin, D1 binding, auth tabulky	Better Auth / D1	Reprodukce v preview, kont- rola migrací; neměnit secret bez plánu
Uživatel nevidí svůj kurz	Session user ID, owner-sco- ped lookup, 404 vs 409, ow- ner state	Auth/repository	Nepřepisovat owner ID ruč- ně; ověřit D1 export a apli- kační logiku
Časté 409	Paralelní taby/klienti, stale re- vision, request ordering	Klientská state / CAS	Revalidovat autoritativní sna- pshot; neobcházet CAS
Source failed	Provider config, timeout, R2 existence, MIME detection	Source processing/provider	Explicitní retry až po ověření původních bytes
Source unsupported	Detekovaný typ, prázdný text, dostupná capability	Validation	Převést podklad nebo nakon- figurovat ověřený processor
R2 objekt zůstává po delete	coursition_source_cl eanup , attempt/error/next- Attempt, další workflow provoz	Cleanup outbox	Neoznačit incident za vyřeše- ný, dokud objekt skutečně nezmizí
AI fáze selže	Provider config, timeout, er- ror tag, failed AI run	Ax/provider/contract	Retry jen z UI/workflow; ne- posílat raw secret do diagnostiky
Aktivita je not_playable	Výsledek writer/judge, počet úspěšných briefů	AI activity generation	Autorská kontrola, regenera- ce nebo úprava
Po deployi chybí data	Deployment ID, migrace, backfill output, binding ID	Release/D1	Zastavit zápisy, zajistit ex- port, aktivovat recovery postup

13.4 Incident s cleanup backlogem

1. potvrdit, zda existují pending/failed cleanup řádky;
2. ověřit, že odpovídající R2 key skutečně existuje;
3. zkontrolovat attempts , poslední chybu a nextAttemptAt ;

4. ověřit, zda po vzniku jobu proběhl úspěšný workflow request;
5. neodstraňovat outbox řádek bez ověření nepřítomnosti objektu;
6. po zásahu potvrdit D1 i R2 stav;
7. incident zaznamenat jako provozní limit chybějícího scheduleru.

13.5 Incident po migraci

1. zastavit nový deploy;
2. uložit output migrace a backfillu bez secretů;
3. zjistit, zda Worker deploy již proběhl;
4. zjistit poslední úspěšně aplikovanou migraci;
5. chránit pre-migration export;
6. rozhodnout mezi aplikačním rollbackem, forward fixem nebo D1 recovery;
7. nevracet D1 automaticky jen kvůli rollbacku Workeru;
8. po opravě provést auth, resume, source a preview smoke.

13.6 Bezpečná eskalace

Repo neobsahuje on-call integraci ani garantovanou supportní linku. Provozovatel musí určit vlastní kontakty a severity proces. Eskalační balíček má obsahovat:

- časové okno a dopad;
- produkční route nebo API akci;
- deployment/version identifikátor;
- anonymizovaný request ID nebo error tag;
- relevantní HTTP status;
- stav D1 migrací a backfillu;
- stav R2 objektu nebo cleanup jobu, je-li relevantní;
- provider a model ID bez credentialu;
- provedené bezpečné kroky a jejich výsledek;
- rozhodnutí, zda jsou zápisy pozastaveny.

Eskalace nesmí obsahovat hesla, API keys, cookies, celé DB rows ani důvěrný obsah zdrojů.

14. Automatizované testy a kontrola kvality

14.1 Ověřený stav k 4. 8. 2026

Bezpečný běh `pnpm test` spustil:

- hlavní sadu: **92/92 testů ve 12 souborech**;
- navazující D1 sadu: **25/25 testů ve 2 souborech**;
- celkem 117 průchodů.

Dále prošly:

- TypeScript/Effect typecheck;
- kontrola zakázaných Effect suppression markerů;
- kontrola hardcoded uživatelských JSX řetězců.

14.2 Co testy pokrývají

Oblast	Příklady pokrytí
AI kontrakty	normalizace výstupu, deterministic briefs, local playable engines, content renderer, rejection neplatné struktury
API revize/idempotence	povinná revize a operation ID, monotónní owner revision, typovaný 409
Auth	lokální SQLite persistence po restartu, povinný secret v cloudflare/production
Klientské pořadí requestů	stale route result, cancellation, serializace mutací, 401 a revalidace
D1 repository	owner isolation, CAS, lease, operation reuse, stale delete/update ochrana
Form integrity	per-tab rozepsané zdroje, stale submit, file selection, autosave/flush pořadí
i18n/routes	CS/EN parity, locale precedence, localized routes, malformed path
Route auth state	pending session a redirecty
Server integrity	souběžné AI merge, persistované provider chyby, recovery přerušeného runu
Source lifecycle	Workers AI conversion, local/R2 adaptéry, 10 MiB hranice, cleanup outbox, orphan prevence
Workflow	owner isolation, source gates, statusy, LlamaParse retry, stale warnings, playable coverage
UltraModern kontrakt	route metadata, Rstest a package-source policy

14.3 Co testy nedokládají

Testy samy nedokládají:

- funkčnost konkrétní produkční URL;
- platnost Cloudflare credentials a existence správných remote prostředků;
- živé volání externích providerů;
- plný browser E2E v produkci;

- restore D1/R2;
- load/performance limity;
- penetrační test;
- doručení telemetry alertu;
- kvalitu a faktickou správnost AI vygenerovaného kurzu.

14.4 Kontrola před vydáním

Minimální automatizovaná kontrola:

```
mise exec -- pnpm release:check
mise exec -- pnpm cloudflare:build
mise exec -- pnpm exec wrangler deploy --dry-run --config .output/wrangler.json
```

Po ní musí následovat ruční kontrola migrace, konfigurace a post-deploy smoke. Pokud release mění zdrojové procesory nebo model, doplní se provider-backed golden-course test v autorizovaném prostředí.

Evidence: `rstest.config.mts`, `rstest.dl.config.mts`, `tests/coursition.*.test.ts`, `package.json:16-27`.

15. Bezpečnostní a provozní omezení

Tato kapitola uvádí známá omezení a doporučená kompenzační opatření provozovatele. Opatření jsou manuální postupy; nejsou tvrzením, že produkt omezení automaticky řeší.

15.1 Cleanup bez scheduleru

Omezení: cleanup outbox se drainuje best-effort po úspěšném workflow requestu. Neexistuje periodický scheduled Worker.

Kompenzace: sledovat backlog a stáří jobů, ověřovat skutečnou nepřítomnost R2 objektu a plánovat samostatný scheduler až jako novou, otestovanou změnu produktu.

15.2 Bez kontinuální zálohy

Omezení: release provádí pouze podmíněný pre-migration D1 export. První prázdná databáze se neexportuje.

Kompenzace: zavést provozní plán pravidelných D1 exportů mimo release, chráněné uložení a evidenci retence.

15.3 Bez automatizované R2 zálohy a restore drillu

Omezení: repo nemá R2 backup kód ani ověřený end-to-end restore.

Kompenzace: zajistit S3-compatible kopii a manifest, spojit ji s D1 exportem a provádět izolované recovery nácviky.

15.4 Jedna aplikační nasazovací jednotka a jeden pár bindingů

Omezení: repozitář konfiguruje jeden Worker name, jeden D1 binding a jeden R2 binding. Nejde o aplikačně navrženou multi-region architekturu.

Kompensace: kapacitu a dostupnost posuzovat podle skutečného Cloudflare plánu a platformních vlastností; neuvádět vlastní HA tvrzení bez samostatného ověření.

15.5 Bez aplikačního field-level encryption

Omezení: kód hashování hesel je doložen, ale draft JSON a source bytes nejsou v aplikaci před uložením šifrovány vlastním klíčem.

Kompensace: minimalizovat osobní a citlivá data, nastavit přístupy k Cloudflare účtu a posoudit platformní ochranu podle aktuální dokumentace. Platformní vlastnost se nesmí zaměnit za aplikační šifrování.

15.6 TLS je vlastnost nasazení

Omezení: release validator vyžaduje HTTPS site URL, ale lokální vývoj běží bez stejné transportní ochrany. TLS termination je vlastnost nasazení/platformy.

Kompensace: produkční custom domain provozovat pouze přes HTTPS, sladit auth origin a nevyvozovat produkční bezpečnost z lokálního preview.

15.7 CSP je report-only

Omezení: Content Security Policy není enforcement režim.

Kompensace: reporty vyhodnocovat, před přepnutím do enforcement režimu připravit a otestovat samostatnou změnu; současný dokument netvrdí, že CSP útok blokuje.

15.8 Monitoring je pouze konfigurovatelná capability

Omezení: Wrangler observability je zapnuta, telemetry exportery jsou defaultně vypnuté a repo nemá alert rules, SLO ani on-call integraci.

Kompensace: provozovatel musí samostatně rozhodnout retenci, export, alert thresholds a kontakty. Funkčnost alertů je nutné testovat.

15.9 Bez plnohodnotného audit logu

Omezení: `coursition_operation` slouží idempotenci a lease, nikoli neměnné historii všech uživatelských a správních akcí.

Kompensace: pro vyžadovaný audit navrhnout samostatný datový kontrakt, retenci a přístupová pravidla. Neinterpretovat operation tabulku jako auditní důkaz.

15.10 Bez RBAC, týmů a sdílení

Omezení: jediným modelem je authenticated owner.

Kompensace: nepoužívat společné účty a neslibovat týmové role. Sdílení by vyžadovalo změnu API, datového modelu i testů owner isolation.

15.11 Bez account-delete cascade Coursition dat

Omezení: auth session/account mají cascade, ale Coursition tabulky nemají FK na uživatele a není doložen workflow úplného smazání návrhů a R2 dat účtu.

Kompenzace: požadavek na smazání účtu řešit kontrolovaným manuálním postupem s inventurou draftů, cleanup outboxu a R2 objektů, dokud nebude implementován a otestován aplikační workflow.

15.12 Externí provider governance

Omezení: obsah zdrojů je podle aktivní capability odesílán externím službám. Kód neurčuje jejich smluvní retenci. U LlamaParse není implementováno následné smazání vzdáleného jobu/souboru.

Kompenzace: používat jen schválené providery, posoudit podmínky a retenci a neodesílat obsah, pro který chybí právní nebo smluvní oprávnění.

15.13 Bez SSRF/private-IP allowlist ochrany

Omezení: aplikace předává syntakticky platné HTTP/HTTPS URL externím extraction providerům a neobsahuje vlastní allowlist/private-IP blokování. Neplatná URL navíc může skončit jako plain text.

Kompenzace: omezit URL capability podle rizikového profilu, využít provider-side ochrany jen po jejich ověření a implementaci aplikační validace řešit jako samostatnou bezpečnostní změnu.

15.14 Jediný explicitní upload limit

Omezení: 10 MiB je explicitní limit souboru. Nejsou doloženy per-user storage kvóty, rate limits ani limity počtu kurzů.

Kompenzace: sledovat platformní spotřebu a před širším provozem definovat kvóty/rate limiting jako novou funkcionalitu.

15.15 COURSION_AI_ATTEMPTS neřídí retry

Omezení: klíč se načítá, ale není napojen na retry policy.

Kompenzace: neměnit tuto hodnotu s očekáváním provozního efektu. Případné zapojení vyžaduje implementaci a testy.

15.16 Asynchronní source statusy nejsou runtime queue

Omezení: `uploaded`, `queued`, `processing` a `partially_processed` existují ve schématu, ale běžná synchronní ingestion cesta je standardně nevytváří.

Kompenzace: nekreslit ani neprovozovat systém jako asynchronní frontu. Pokud se fronta zavede, musí mít samostatný lifecycle, retry, observability a cleanup.

15.17 Produkce nebyla tímto během ověřena

Omezení: dokument vychází z aktuálního kódu, testů a lokálního buildu. Neobsahuje frozen produkční URL, deployment ID ani aktuální live-provider audit.

Kompenzace: každý produkční release uzavřít záznamem o deployment/version ID, smoke testu a golden-course scénáři, pokud jsou provider capabilities součástí akceptace.

15.18 Heslový hashing má runtime kompromis

Omezení: PBKDF2 používá 100 000 iterací kvůli workerd omezení, méně než uvedené doporučení 600 000.

Kompenzace: chránit účty silnými unikátními hesly, omezit administrátorský přístup a při změně runtime znovu posoudit parametry hashování a migrační strategii.

16. Lokalizace a SEO s provozním dopadem

16.1 Locale routing

Path má při detekci jazyka přednost. Podporované locale jsou `cs` a `en`, fallback je angličtina. Ne-lokalizovaná stránková cesta je přesměrována na locale variantu. Z redirect mechanismu jsou vyjmuty API, locale resources, OpenAPI, robots a statické soubory.

Route parser a slug mapping jsou centralizované. Přepínač jazyka mapuje české a anglické slugs, nikoli pouze první segment URL. Malformed nebo rozšířené cesty se odmítají podle route kontraktu.

16.2 Canonical origin

`MODERN_PUBLIC_SITE_URL` ovlivňuje:

- canonical URL;
- `hreflang` a `x-default`;
- Open Graph URL;
- Better Auth base/trusted origin fallback;
- Worker vars a release validaci.

Build production/cloudflare bez site URL selže. Release validator navíc odmítne non-HTTPS origin. Změna tohoto klíče proto může současně ovlivnit SEO, cookies/session a odkazy.

16.3 Indexovatelné a neindexovatelné surfaces

Indexovatelný je především locale root landing page a veřejné právní stránky. Workflow, přihlášení, registrace a nástěnka jsou provozní aplikační surfaces a mají `noindex` nebo jsou blokovány v generovaných robots pravidlech.

16.4 Generované soubory

Při načtení Modern configu zapisuje `generate-seo-static.mjs`:

- `config/public/robots.txt`;
- `config/public/sitemap.xml`.

Sitemap obsahuje landing, privacy a terms v češtině i angličtině s hreflang/x-default. Robots pravidla zakazují API, auth, dashboard/nástěnku a course workflow.

Proto `cloudflare:build` není čistě read-only operace vůči pracovnímu stromu: vytváří lokální build output a může regenerovat SEO soubory. Před release je nutné zkontrolovat, že generované URL používají zamýšlený origin.

Evidence: `modern.config.ts:171-230`, `shared/coursition/routes.ts`, `scripts/generate-seo-static.mjs`, `src/routes/[lang]/page.tsx`.

17. Release a údržbový checklist

17.1 Před změnou

- ☐ Je jasně určena oblast změny: UI, API, auth, persistence, source processing, AI nebo deployment?
- ☐ Byly posouzeny dopady na `shared/api.ts`, store, repository adapter a testy?
- ☐ Změna migrace má explicitní forward/rollback strategii?
- ☐ Změna provideru nebo modelu má schválený golden-course scénář?
- ☐ Neobsahuje změna secret, osobní data nebo produkční payload?

17.2 Před release

- ☐ Používá pracovní stanice projektové verze Node/pnpm?
- ☐ Prošel `mise exec -- pnpm release:check`?
- ☐ Prošel Cloudflare build a Wrangler dry-run?
- ☐ Byly ručně zkontrolovány nové migrace?
- ☐ Je `.output/wrangler.json` vytvořen ze zamýšlené konfigurace?
- ☐ Je ověřen správný D1 ID/name a R2 bucket?
- ☐ Je `MODERN_PUBLIC_SITE_URL` finální HTTPS origin?
- ☐ Bylo u prvního nasazení Workeru (nebo při přidání/rotaci secretu) dodrženo pořadí `cloudflare:build` → nahrání secretů → `cloudflare:deploy` → smoke test podle §11.8? `cloudflare:deploy` secrets nenahrává.
- ☐ Je vygenerován `.output/wrangler.json` **ještě před** nahráváním secretů a byly do cílového Workeru interaktivně nahrány `BETTER_AUTH_SECRET` a pouze skutečně používané provider secrets?
- ☐ Potvrdil `wrangler secret list --config .output/wrangler.json` potřebné názvy bez výpisu hodnot?
- ☐ Jsou nakonfigurovány pouze potřebné source providers?
- ☐ Je schválené release/maintenance okno?
- ☐ Existuje plán aplikačního rollbacku a datové obnovy?
- ☐ Je zajištěn R2 backup/manifest, pokud release mění data nebo schema references?

17.3 Během release

- ☐ Spustit pouze jeden koordinovaný `cloudflare:deploy`.
- ☐ Uchovat výsledek D1 probe a cestu k exportu.

- ☐ Potvrdit úspěch migrací.
- ☐ Potvrdit úspěch backfill verifikace.
- ☐ Potvrdit Worker deployment/version ID.
- ☐ Při selhání nespouštět opakovaně neznámé kroky bez zjištění, co již bylo aplikováno.

17.4 Po release

- ☐ `/cs` a `/en` vrací očekávaný obsah.
- ☐ `/api/auth/session` odpovídá.
- ☐ Registrace/přihlášení/odhlášení fungují podle provozní politiky.
- ☐ Návrh lze vytvořit, uložit, znovu otevřít a smazat.
- ☐ Source upload vytvoří objekt a preview funguje po novém načtení.
- ☐ Delete vytvoří/odbaví cleanup a R2 objekt skutečně zmizí.
- ☐ Golden-course AI scénář prošel, pokud je součástí release.
- ☐ Neobjevuje se neočekávaný nárůst 401, 409, provider errors nebo cleanup backlogu.
- ☐ D1 export a R2 evidence jsou uloženy podle interní politiky.
- ☐ Výsledek smoke testu je zaznamenán bez secretů a osobních dat.

17.5 Pravidelná údržba

Současný repozitář tuto údržbu neautomatizuje; provozovatel ji musí plánovat:

- ☐ kontrola D1/R2 spotřeby;
- ☐ kontrola cleanup backlogu a starých chyb;
- ☐ kontrola dostupnosti a smluvních podmínek providerů;
- ☐ kontrola model ID a kvality golden course;
- ☐ kontrola záloh a jejich společného D1/R2 manifestu;
- ☐ izolovaný restore drill;
- ☐ kontrola platnosti Cloudflare autentizace a oprávnění;
- ☐ kontrola telemetry/log retention nastavení;
- ☐ aktualizace runbooku po změně Wrangler nebo Cloudflare kontraktu;
- ☐ revize známých omezení po každé významné architektonické změně.

Závěr

Současná produkční architektura Coursition je záměrně jednoduchá: jeden Cloudflare Worker aplikace Coursition obsahuje Modern.js / UltraModern SSR, statické assety, Effect BFF, Better Auth a Coursition workflow. Autoritativní stav návrhů a session je v Cloudflare D1 `COURSITION_DB`; bytes nahraných souborů jsou v Cloudflare R2 `COURSITION_SOURCE_BUCKET`. Generativní a source-processing provideři jsou externí, konfiguračně volitelné hranice.

Nejdůležitější provozní zásady jsou:

1. bezpečnost dat nevychází z klientského redirectu, ale ze serverové session a owner-scoped repository;
2. D1 a R2 tvoří společný datový celek a musí být společně zálohovány i obnovovány;
3. aplikační rollback automaticky nevrací migrace ani data;
4. cleanup outbox nemá scheduler a musí být provozně sledován;
5. AI má jen úzké deterministické cesty, nikoli univerzální fallback;
6. automatizované testy jsou nutné, ale produkční smoke, provider acceptance a recovery drill zůstávají ručními provozními kroky.